中华传染病杂志 2024 年 4 月第 42 卷第 4 期 Chin J Infect Dis, April 2024, Vol. 42, No. 4

·共识与指南·

注射用多黏菌素的儿童应用临床实践指南

唐琳[1] 侯宁[1] 金炎[2] 靳有鹏[3] 蒋进皎[4] 陆权[5] 张伶俐[6] 马小军[7] 曾宪涛[8]
林丽开[9] 翟所迪[10] 《注射用多黏菌素的儿童应用临床实践指南》指导委员会
《注射用多黏菌素的儿童应用临床实践指南》制订专家组
[1]山东第一医科大学附属省立医院药学部,济南 250021;[2]山东第一医科大学附属省立医院临床医学检验部,济南 250021;[3]山东第一医科大学附属省立医院小儿重症医学科,济南 250021;[4]山东第一医科大学附属省立医院重症医学科,济南 250021;[5]上海交通大学医学院附属儿童医院呼吸科,上海 200025;[6]四川大学华西第二医院药学部/循证药学中心,成都 610041;[7]中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院感染内科,北京 100730;[8]武汉大学中南医院循证与转化医学中心,武汉 430071;[9]武汉大学医院管理研究所,武汉 430071;[10]北京大学第三医院药学部,北京 100191
《注射用多黏菌素的儿童应用临床实践指南》指导委员会和制订专家组成员名单见文后
通信作者:侯宁, Email:hou_ning@sina.com

【摘要】 由于多重耐药革兰阴性菌检出率的上升,尤其是耐碳青霉烯类革兰阴性菌感染的增多,使得多黏菌素在临床应用的需求逐渐增加,但该药在儿科患者中的应用仍处于探索阶段。为了指导多黏菌素在儿童患者中的合理使用,召集多位相关领域专家共同制订了本指南,对多黏菌素类的药物特点进行了阐述,讨论了其在应用中面临的多个临床问题,并就其应用条件、特殊用药方法、特殊人群用药和相关不良反应等提出了 13 条推荐意见。本指南将帮助医护人员在治疗儿童多重耐药革兰阴性菌感染时能更合理地使用多黏菌素,提高安全性与有效性。

【关键词】 多黏菌素类; 儿童; 感染; 多重耐药革兰阴性菌; 指南
DOI:10.3760/cma.j.cn311365-20231128-00164 中图分类号: R51

Clinical practice guidelines for the use of intravenous polymyxins in children

Tang Lin[1], Hou Ning[1], Jin Yan[2], Jin Youpeng[3], Jiang Jinjiao[4], Lu Quan[5], Zhang Lingli[6], Ma Xiaojun[7], Zeng Xiantao[8], Lin Likai[9], Zhai Suodi[10], Guideline Review Committee of Clinical Practice Guidelines for the Use of Intravenous Polymyxins in Children, Guideline Development Expert Group of Clinical Practice Guidelines for the Use of Intravenous Polymyxins in Children
[1]Department of Pharmacy, Shandong Provincial Hospital Affiliated to Shandong First Medical University, Ji'nan 250021, China; [2]Laboratory of Medical Examination, Shandong Provincial Hospital Affiliated to Shandong First Medical University, Ji'nan 250021, China; [3]Pediatric Intensive Care Unit, Shandong Provincial Hospital Affiliated to Shandong First Medical University, Ji'nan 250021, China; [4]Intensive Care Unit, Shandong Provincial Hospital Affiliated to Shandong First Medical University, Ji'nan 250021, China; [5]Department of Respiratory Medicine, Children's Hospital Affiliated to Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200025, China; [6]Department of Pharmacy, Evidence-based Pharmacy Center, West China Second University Hospital, Sichuan University, Chengdu 610041, China; [7]Department of Infectious Diseases, Peking Union Medical College Hospital, Peking Union Medical College, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing 100730, China; [8]Center of Evidence-based and Translational Medicine, Zhongnan Hospital of Wuhan University, Wuhan 430071, China; [9]Wuhan University Hospital Management Institute, Wuhan 430071, China; [10]Department of Pharmacy, Peking University Third Hospital, Beijing 100191, China
Corresponding author: Hou Ning, Email: hou_ning@sina.com

中华医学会杂志社 版权所有 违者必究

由于儿童的特殊生理状态及在儿童中开展临床试验的限制,使得适用于此类人群的抗菌药物种类有限。在临床常用的抗菌药物中,喹诺酮类药物可能导致关节损伤和肌腱断裂,国内说明书规定禁用

于 18 岁以下儿童;四环素类药物可能会影响牙齿的发育,导致“四环素牙”,国内说明书规定仍禁用于 8 岁以下儿童;此外,氨基糖苷类药物的耳毒性和肾毒性在年幼儿童中也更为明显。虽然临床不断尝试在儿童群体中应用这几类药物,但其潜在的不良反应和说明书更新的滞后还是限制了其使用。

多黏菌素是从多黏类芽孢杆菌中分离出来的环肽类抗菌药物,包括多种不同的化合物,目前有多黏菌素 B 和多黏菌素 E(也称黏菌素)被应用于临床。早在 20 世纪 40 至 50 年代就有将多黏菌素用于治疗儿童甚至婴幼儿革兰阴性菌(Gram-negative bacteria,GNB)感染的报道[1-2],但因其较为明显的肾毒性而逐渐被新的抗菌药物所替代。近年来,由于多重耐药革兰阴性菌(multidrug-resistant Gram-negative bacteria, MDR-GNB)的增多[本指南未特指时,多重耐药菌(multidrug-resistant organism, MDRO)包括 MDRO、泛耐药菌(extensively drug-resistant organism)和全耐药菌(pan-drug resistant organism)],多黏菌素被重新应用于临床[3-6]。

临床常见的 MDR-GNB 包括肠杆菌目的细菌,如大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌,以及非发酵菌,如铜绿假单胞菌和鲍曼不动杆菌。近年来,MDR-GNB 导致的医院感染已成为全球细菌感染性疾病的主要威胁[7]。最新系统评价研究估计,2019 年全球约有 127 万人死于耐药细菌感染[8]。细菌对抗菌药物耐药是一个紧迫的全球公共卫生和社会经济问题。据 WHO 全球抗菌药物耐药性和使用监测系统 2022 年报告,由于产碳青霉烯酶肠杆菌的全球传播,医院感染的常见病原菌存在高水平的耐药性,如不动杆菌对碳青霉烯类(如亚胺培南、美罗培南)和氨基糖苷类(如庆大霉素)的耐药率均≥56%[9]。在肺炎克雷伯菌所致的血流感染中,>8% 的患者对碳青霉烯类耐药[9]。中国儿童细菌真菌耐药监测研究协作网报道:肺炎克雷伯菌对碳青霉烯类的耐药率,美罗培南为 9.75%,亚胺培南为 10.2%,厄他培南为 10.7%;对庆大霉素的耐药率为 18.1%;对氨苄西林/舒巴坦的耐药率达 49%[10]。鲍曼不动杆菌对碳青霉烯类的耐药率,美罗培南为 27.7%,亚胺培南为 30.3%;对庆大霉素的耐药率为 20.1%;对哌拉西林/他唑巴坦的耐药率为 32.5%[10]。大肠埃希菌对庆大霉素的耐药率为37.5%[10]。

目前,治疗 MDR-GNB 感染可选用的抗菌药物有多黏菌素、替加环素、碳青霉烯类、氨基糖苷类和氟喹诺酮类等。虽然儿童重症感染治疗的需求日渐迫切,但是多黏菌素的应用缺乏临床试验数据,超说明书的使用情况较为多见[11]。为了明确多黏菌素在儿童患者中的应用范围及使用方法等,本指南制订专家组根据 WHO 指南制订和方法指导手册的要求,组织国内感染、儿科、药学、微生物学、循证医学等专家,在遵循《研究和评估报告清单指南评估》[12]和《卫生保健实践指南报告工具》[13]的原则下起草了本指南,而后再经专家组讨论,最终形成了有关重要临床问题和推荐意见。本指南已在国际实践指南注册平台注册(PREPARE-2022CN412),指南计划书也已发表[14]。本指南旨在帮助相关领域的医务工作者更好地应用多黏菌素,提高临床治疗的安全性与有效性。

一、多黏菌素的药物特点

(一)多黏菌素的抗菌作用机制

多黏菌素的抗菌作用机制有多条途径:多黏菌素分子肽环部分与细菌细胞膜脂多糖 A 结合,然后通过电性作用破坏细菌细胞膜的稳定性,最终通过破坏细胞膜结构使细菌溶解死亡[15-16];通过羟基自由基积累,导致 DNA、脂质和蛋白质氧化损伤,从而诱导细胞死亡[16];诱导细胞外膜和细胞内膜的周质小叶并促进小泡之间的磷脂交换,从而导致细菌细胞膜渗透不平衡造成细胞溶解[16];多黏菌素阳离子环肽通过电作用与内毒素活性中心硫酸根离子结合,使内毒素失去活性[17]。

(二)多黏菌素的抗菌谱

多黏菌素属于窄谱抗菌药,对大部分 GNB 具有良好的抗菌活性。铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌、嗜麦芽窄食单胞菌,以及大多数肠杆菌包括耐碳青霉烯类肠杆菌(carbapenem-resistant *Enterobacter*, CRE),均对其高度敏感。流感嗜血杆菌、百日咳鲍特菌、嗜肺军团菌、沙门菌属和志贺菌属对其敏感性较差。某些细菌对多黏菌素天然耐药,如变形杆菌属、沙雷菌属、普鲁威登菌属、摩根菌属、洋葱伯克霍尔德菌、奈瑟菌属、大部分革兰阳性球菌和厌氧菌[18]。

(三)多黏菌素的药代动力学特点

目前,临床上使用的多黏菌素主要为硫酸多黏菌素 B(polymyxin B sulfate)、多黏菌素 E 甲磺酸钠(colistin methanesulphonate/colistimethate sodium, CMS)和硫酸黏菌素(colistin sulfate,又称硫酸多黏菌素 E)。其中硫酸多黏菌素 B 和硫酸黏菌素经血管内给药后在体内可直接发挥抗菌活性,而 CMS 为前体药物,需要转化为多黏菌素 E 后才能发挥抗菌作用[19]。硫酸多黏菌素 B 经静脉给药后可分布于全身各组织、器官,但难以通过血脑屏障。其除了少部分以原型经过肾脏途径排泄以外,主要通过非肾

脏途径排泄[19]。多黏菌素 E 与多黏菌素 B 仅在肽环上有一个氨基酸的差异。CMS 静脉给药后，约 20% 在体内自发水解为其活性形式多黏菌素 E 而发挥作用，其余大部分通过肾脏以原型排泄。

1. 硫酸多黏菌素 B 的药代动力学：对儿童患者（平均年龄为 12.5 岁，年龄范围为 3.2～17.8 岁）的研究发现，硫酸多黏菌素 B 经静脉给药 1.5～2.5 mg/kg 负荷剂量联合 0.75～1.25 mg/kg 维持剂量时，儿童稳态半衰期为（4.11 ± 1.41）h，稳态时 24 h 血药浓度-时间曲线下面积（area under curve，AUC）为（36.97 ± 9.84）mg · h/L，低于成人患者的（66.9 ± 21.6）mg · h/L，药物血浆清除率为（0.059 ± 0.017）L · h^{-1} · kg^{-1}，表观分布容积为（0.154 ± 0.031）L/kg，分别高于成人危重患者的 0.027 6 L · h^{-1} · kg^{-1} 和 0.093 9 L/kg[20-21]。这可能是由于儿童患者的特殊生理状态，相较于成人，儿童患者的蛋白质结合率更低，肌酐清除率更高，造成游离药物比例增多，药物排泄速率加快，从而导致硫酸多黏菌素 B 在儿童患者体内的暴露量低于成人患者。

2. CMS 的药代动力学：对儿童患者（平均年龄为 6.8 岁，四分位数区间为 3.1～17.8 岁）的研究发现，CMS 静脉给予负荷剂量黏菌素活性基质（colistin base activity，CBA）4.0 mg/kg 后，首剂后的半衰期为（3.3 ± 0.4）h，12 h AUC 为（29.0 ± 16.5）mg · h/L[22]。CMS 主要经过肾脏途径清除，且多黏菌素 E 也有部分经过肾脏途径排泄，所以儿童患者的肾功能可影响 CMS 在体内的清除过程。群体药代动力学研究表明，血清肌酐是多黏菌素 E 药物血浆清除率的协变量[23]，同时，血清肌酐也是反映患者肾功能水平的重要生理指标，其与儿童患者的体质量、年龄、身高相关[24]。在无肾功能损伤时，血清肌酐较低表明药物表观分布容积较高或患者的肾小球滤过率增加，这会降低患者体内的药物暴露量。与硫酸多黏菌素 B 相似，CMS 在儿童患者中的表观分布容积也高于成年重症患者（0.6 L/kg 比 0.3 L/kg）[22,25]。目前的群体药代动力学研究表明，儿童患者接受每天 CBA 2.5～5 mg/kg 的推荐剂量难以达到稳态平均血药浓度2 μg/mL[23,26-28]。

3. 硫酸黏菌素的药代动力学：硫酸黏菌素仅在中国上市，尚未查到儿童药代动力学研究相关的文献。根据药品说明书，成人静脉注射 1.25～2.5 mg/kg，最大血药浓度为 2～3 μg/mL，半衰期为 6 h；其主要经肾脏排泄，用药后 8 h 内尿中排出用药量的 40%[29]。对于肾功能不全者，硫酸黏菌素易在体内蓄积，肾功能衰竭患者的半衰期可长达 2～3 d，血液透析或腹膜透析都不能清除药物[29]。

（四）各种多黏菌素的剂量及换算

参考药物相关说明书与指南，3 种注射用多黏菌素的给药剂量和单位换算见表 1。3 种药物的使用单位并不统一，硫酸多黏菌素 B 与硫酸黏菌素均以国际单位计算（硫酸多黏菌素 B 为 1 mg = 1 万 IU，硫酸多黏菌素 E 为 1 mg≈2.27 万 IU），CMS 在大多数国家的常用剂量单位以 CBA 的毫克数计算，在欧洲等某些国家和地区以国际单位计算[27]。CMS 换算过程较为复杂，目前不同国家使用 CMS 时的剂量并不统一，通常的剂量换算方法：100 万 IU CMS≈80 mg CMS≈33.4 mg CBA。因此，在临床应用中必须明确以毫克为单位的是 CBA 还是 CMS，从而避免剂量错误。CMS 主要经肾脏排泄，需要根据患者的肌酐清除率来调整每日剂量，见表 1。

表 1　3 种注射用多黏菌素的剂量和单位换算

通用名	规格	剂量换算	给药剂量	肾功能不全患者的剂量调整	
				肌酐清除率（mL/min）	每日剂量
注射用硫酸多黏菌素B	50 万 IU	1 mg = 1 万 IU	儿童为 1.5 万～2.5 万 IU · kg^{-1} · d^{-1}，每 12 h 给药 1 次；婴儿为 1.5 万～4.0 万 IU · kg^{-1} · d^{-1} 静脉注射，每 12 h 给药 1 次[30]	–	
注射用 CMS	150 mg CBA	以毫克（按 CBA 计算）为单位，与以国际单位为单位的注射用 CMS 不可互换使用	依据感染严重程度，每日总剂量为 2.5～5.0 mg/kg，分 2～4 次给药。每日最大给药剂量≤5 mg/kg	≥80	2.5～5.0 mg/kg，分 2～4 次给药
				50～79	2.5～3.8 mg/kg，分 2 次给药
				30～49	2.5 mg/kg，分 1～2 次给药
				10～29	1.5 mg/kg，36 h 给药 1 次
	200 万 IU	以国际单位为单位，与以毫克（按 CBA 计算）为单位的注射用 CMS 不可互换使用	基于其去脂体质量来确定剂量，体质量≤40 kg 者为每日 7.5 万～15.0 万 IU/kg，分 3 次给药；体质量 > 40 kg 者为每日 900 万 IU，分 2～3 次给药	≥50	7.5 万～15.0 万 IU/kg，分 3 次给药
				30～49	6.5 万～11.0 万 IU/kg，分 2 次给药
				10～29	4.5 万～9.0 万 IU/kg，分 2 次给药
				<10	3.5 万 IU/kg，分 2 次给药
注射用硫酸黏菌素	50 万 IU	1 mg≈2.27 万 IU	无儿童使用剂量，参考成人剂量为每日 2.5～5.0 mg/kg，分 2～4 次给药	参考以毫克（按 CBA 计算）为单位的 CMS 剂量调整方法	

注：CMS 为多黏菌素 E 甲磺酸钠；CBA 为黏菌素活性基质。“–”为无内容

二、多黏菌素在儿童中的应用

问题 1：何种情况下考虑应用多黏菌素？

由于临床上 MDR-GNB 检出日益增多，而多黏菌素对多数 GNB 具有良好的抗菌活性，故其被重新应用于临床，目前 GNB 对多黏菌素的耐药率仍很低，但也出现了耐药菌株[31]。同时，由于多黏菌素存在较为明显的不良反应，以及异质性耐药的特点[32-33]，所以建议临床谨慎使用，以延缓细菌耐药性的产生。

推荐意见 1：对于高度怀疑或确证的 GNB 严重感染患者，在应用碳青霉烯类药物疗效不佳时，可选用含多黏菌素的抗菌治疗方案（专家实践推荐）。

问题 2：当存在 MDR-GNB 感染时，应使用多黏菌素单药治疗还是联合其他抗菌药物治疗？

在治疗泛耐药菌感染时，多黏菌素的多药联合方案具有优势。在治疗 MDRO（非泛耐药菌或全耐药菌）感染时，临床研究中的多黏菌素单药方案和联合抗感染方案的结论并不一致。荟萃分析显示，单用多黏菌素与多黏菌素联合其他药物治疗 MDRO 感染相比，后者在临床效果改善上并无优势；低质量证据表明，多黏菌素加美罗培南的联合治疗能获得更好的微生物清除率[33-35]。由于细菌耐药基因的传播和多黏菌素的异质性耐药，为了减少细菌耐药的发生，现仍推荐联合给药方案。

推荐意见 2：对于 MDRO 感染，当药物敏感试验结果显示有除多黏菌素外的 2 种及以上敏感的抗菌药物时，建议优先选用除多黏菌素外的其他抗菌药物的抗感染方案，当其他抗感染方案疗效不佳时，可选择含多黏菌素的联合抗感染方案（弱推荐，低证据质量）。

推荐意见 3：对于泛耐药菌感染，当药物敏感试验结果显示仅对多黏菌素或多黏菌素和其他一种抗菌药物敏感时，建议选择含多黏菌素的联合抗感染方案（弱推荐，中等证据质量）。

问题 3：多黏菌素可用于哪些部位的感染？

国际指南及多项荟萃分析已证实了多黏菌素类药物对成人多重耐药革兰阴性杆菌感染的疗效[27,33,36-38]。近几年，儿童患者使用多黏菌素的安全性和有效性也逐渐获得大样本研究的肯定。一项纳入 7 项研究 405 例儿科重症监护室患者的系统评价研究显示：静脉注射 CMS 治疗重症 MDR-GNB 感染儿童患者具有良好的临床结果和可接受的安全性，但儿童的用药剂量仍需更深入的研究[39]。一项纳入 104 例危重症儿童的回顾性研究表明，CMS 可能在治疗由 MDR-GNB 引起的儿童危重感染中发挥作用，同时提示合并使用肾毒性药物时要注意监测[40]。本指南制订专家组综合考虑多黏菌素的疗效及细菌耐药率的上升，建议将多黏菌素的应用范围缩小限定在疑似或确诊耐碳青霉烯类革兰阴性菌（carbapenem-resistant Gram-negative bacteria，CR-GNB）导致的感染中。

推荐意见 4：多黏菌素可用于疑似或确诊 CR-GNB 导致的血流、呼吸、泌尿、中枢神经系统的感染，参照本指南推荐意见，根据感染部位选择不同种类的多黏菌素（专家实践推荐）。

（一）血流感染

多黏菌素可用于治疗 MDR-GNB 特别是耐碳青霉烯类细菌（carbapenem-resistant organism，CRO），包括 CRE、耐碳青霉烯类鲍曼不动杆菌（carbapenem-resistant *Acinetobacter baumannii*，CRAB）和耐碳青霉烯类铜绿假单胞菌（carbapenem-resistant *Pseudomonas aeruginosa*，CRPA）等所致的血流感染[41-44]。一项针对重症血流感染儿童患者的研究显示，应用含多黏菌素 E 的抗菌药物联合方案治疗 CRE 感染，其临床及微生物学治愈率为 80%[45]。在 CRAB 所致新生儿菌血症暴发事件中，多黏菌素 E 与氨苄西林/舒巴坦的联合方案取得了良好的临床结果[46]。

多项有关多黏菌素类抗菌药物治疗成人 MDR-GNB 血流感染的研究显示，抗感染治疗中早期使用（血流感染发生 2 d 内）多黏菌素的临床获益会更好[47-49]。来自儿童患者血流感染的研究也证实了这一观点[50]。

推荐意见 5：对于由 CR-GNB 导致的血流感染，在血流感染发生 2 d 内开始使用多黏菌素治疗，硫酸多黏菌素 B、硫酸黏菌素、CMS 均可选用（弱推荐，低证据质量）。

（二）肺部感染

多黏菌素已被用于治疗由铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯菌和鲍曼不动杆菌等 MDRO 引起的呼吸机相关性肺炎（ventilator-associated pneumonia，VAP）和医院获得性肺炎（hospital-acquired pneumonia，HAP）。吸入用多黏菌素 E 被用于治疗由 MDR-GNB 引起的肺炎/VAP 及囊性纤维化患者的预防[51]。同时也有多项研究表明，多黏菌素静脉注射叠加或不叠加雾化吸入给药，对肺部感染均能取得较好的疗效[52-53]。

由于静脉注射治疗后肺实质中的多黏菌素浓度

较低，所以肺部感染可考虑吸入 CMS[54]。一项有关静脉叠加雾化多黏菌素与单独静脉治疗 MDRO 所致肺炎的系统评价表明了叠加方案的额外好处，故应鼓励临床医师对 MDR-GNB 引起的重症肺炎患者叠加给药[55]。另一项有关危重 VAP 儿童的研究表明，在静脉注射多黏菌素的基础上叠加吸入多黏菌素 E 可缩短其病原学清除时间[56]。也有研究建议单用雾化吸入治疗，一项回顾性分析分享了雾化吸入多黏菌素作为单药治疗早产儿鲍曼不动杆菌感染所致 VAP 的经验，吸入剂量为 100 万 IU（33.4 mg CBA）的多黏菌素 E，每天 2 次，平均治疗时间为 9.1 d（范围为 4～22 d），所有早产儿均治愈，鲍曼不动杆菌从气道分泌物中被清除，且无与使用多黏菌素相关的临床或实验室不良事件发生[57]。因此，对于疑似或确诊 MDR-GNB 尤其是 CRO 所致的肺部感染，也可使用多黏菌素雾化联合其他抗菌药物静脉给药。但应注意，国外可获得多黏菌素 E 吸入剂型，而我国大陆尚无多黏菌素吸入剂上市，雾化应用注射用多黏菌素为超说明书用药。

推荐意见 6：对于疑似或确诊 CR-GNB 所致的肺部感染，可选择多黏菌素静脉注射叠加 CMS 雾化吸入给药（弱推荐，中等证据质量）。

（三）尿路感染

鉴于 CMS 主要经肾脏排泄，在肾小管细胞和膀胱中转化为有活性的多黏菌素 E 而发挥作用[58]，故在治疗尿路感染时优先推荐 CMS。对泛耐药铜绿假单胞菌感染患者及健康志愿者的药代动力学研究均表明，尿液中多黏菌素 E 的暴露量远高于血浆中，强烈支持静脉注射 CMS 以治疗严重的尿路感染[59-60]。对于 CMS 治疗尿路感染的用药剂量，一项前瞻性、观察性队列研究建议使用较低剂量，以保持相同的有效性和较低的肾毒性[61]，但具体给药方案还有待更多研究。

静脉注射硫酸多黏菌素 B 后，在尿液中只检出了少量药物[20]，推测使用硫酸多黏菌素 B 治疗尿路感染可能不如 CMS 有效。但当 CMS 无法获得时，硫酸多黏菌素 B 也可用于尿路感染的治疗。因为也有研究表明，硫酸多黏菌素 B 可能对治疗选择有限的 MDR-GNB 尿路感染患者有效[38,62]。

推荐意见 7：对于 CR-GNB 导致的尿路感染，建议优先选择 CMS（弱推荐，低证据质量）。在 CMS 无法获得的情况下也可选择硫酸多黏菌素 B（弱推荐，低证据质量）。

（四）中枢神经系统感染

多黏菌素可用于治疗 CRO 引起的中枢神经系统感染，特别是对 CRAB、CRPA 所致的脑膜炎有显著疗效[63]。然而，多黏菌素的相对分子质量较大，静脉注射不易透过血脑屏障，药物在脑脊液中难以达到有效的治疗浓度，而鞘内或脑室内注射可使脑脊液浓度达标，美国食品药品监督管理局（Food and Drug Administration，FDA）批准的药品说明书中明确当硫酸多黏菌素 B 用于治疗脑膜炎时需鞘内注射给药，这也是铜绿假单胞菌脑膜炎的首选治疗方法[30]。因颅内感染时脑脊液易浑浊、黏稠，鞘内注射多黏菌素较难到达脑室，故临床实践中脑室内注射优于鞘内注射[64-65]，但鞘内注射给药较脑室内注射更容易操作，故在鞘内注射给药效果不佳时脑室内给药也是一种可选治疗方案。

推荐意见 8：对于 CR-GNB 所致的脑膜炎或脑室炎，可选择静脉叠加鞘内注射多黏菌素（硫酸多黏菌素 B 或 CMS）（弱推荐，中等证据质量）。对于鞘内注射疗效较差者，脑室内注射给药也可作为治疗方法选择（弱推荐，低证据质量）。

三、给药途径及剂量

（一）负荷剂量

问题 4：多黏菌素是否需要负荷剂量？

《多黏菌素最佳应用国际共识指南》推荐初始应用多黏菌素时应给予负荷剂量[27]。多项关于多黏菌素类抗菌药物（包括多黏菌素 B 和多黏菌素 E）治疗成人 MDR-GNB 感染的研究显示，采用多黏菌素负荷剂量可有更好的临床获益[66-69]。一项针对危重症儿童患者发生 MDR-GNB 血流感染的研究发现，接受 CMS 者（负荷剂量为 15 万 IU/kg 静脉注射 1 h，12 h 后维持剂量为每天 15 万 IU/kg，每 8 h 1 次）有更好的临床治愈效果，且不增加急性肾损伤的发生率[70]。另有研究从多黏菌素 E 的药代动力学和安全性角度发现，儿童初始应用 CMS 负荷剂量（CBA 4～5 mg/kg）有利于在不增加急性肾损伤的情况下改善多黏菌素 E 的暴露[71]。应用多黏菌素 E 治疗 MDR-GNB 血流感染时，负荷剂量可提高临床获益[22-23]。

推荐意见 9：对于 CR-GNB 感染重症患者，应用多黏菌素时需要负荷剂量（强推荐，高证据质量）。

（二）雾化给药

多黏菌素雾化吸入给药需根据患儿的年龄及体质量，并按具体给药品种选择相应剂量，但因其在儿童中的研究相对有限，故目前硫酸黏菌素暂无儿童

雾化给药的推荐剂量。有报道硫酸多黏菌素 B 用于 16 岁儿童，雾化吸入 50 万 IU，每天 2 次，在雾化吸入期间未发生不良事件[72]。CMS 雾化吸入给药的儿童推荐剂量：体质量 < 40 kg 者为 16.7 mg CBA，每 12 h 1 次；体质量 > 40 kg 者为 33.4 mg CBA，每 12 h 1 次；根据病情严重程度最大可用到 66.8 mg CBA，每 8 h 1 次[73]。新生儿为 CBA 4 mg/kg，每 12 h 1 次[74-76]。有研究发现，在早产儿（胎龄为 25 ~ 36 周）中剂量用至每次 CBA 33.4 mg（每 12 h 1 次）是安全、有效的[57]。多黏菌素雾化吸入给药时需注意支气管痉挛等气道不良反应，建议做好相应的治疗准备。

（三）鞘内/脑室内给药

多黏菌素鞘内/脑室内给药需根据患儿年龄选择相应剂量，硫酸多黏菌素 B 参考 FDA 药品说明书的推荐剂量，CMS 根据文献的推荐剂量[30,76-78]。因在儿童中尚无研究，故硫酸黏菌素无儿童鞘内/脑室内给药的推荐剂量。见表 2。

表 2　儿童多黏菌素鞘内/脑室内给药的推荐剂量

通用名	鞘内/脑室内注射的推荐剂量
硫酸多黏菌素 B	婴儿及 2 岁以下儿童：每日 2.0 万 IU，或每次 2.5 万 IU，隔日 1 次，持续 3 ~ 4 d，脑脊液培养阴性且糖含量恢复正常后，每次 2.5 万 IU，隔日 1 次，持续至少 2 周 2 岁及以上儿童：每日 5.0 万 IU，持续 3 ~ 4 d，脑脊液培养阴性且糖含量恢复正常后，每次 5.0 万 IU，隔日 1 次，持续至少 2 周
多黏菌素 E 甲磺酸钠	0.2 万 ~ 0.3 万 IU/kg，每日 1 次，不超过每日 12.5 万 IU

四、特殊人群

问题 5：肝肾功能不全的儿童患者应用多黏菌素时剂量如何调整？

根据多黏菌素的药代动力学，肝功能不全患儿不需要调整剂量，肾功能不全患儿应用 CMS 需要根据肾功能适当降低给药剂量（表 1）。近年来，肾功能不全患者应用注射用硫酸多黏菌素 B 的研究逐渐增多，其剂量与肌酐清除率之间的关系尚存在争议，需更多临床试验进一步明确。

对于血液透析患儿，硫酸多黏菌素 B 和 CMS 都可被血液透析清除。根据临床研究，连续血液透析患儿使用硫酸多黏菌素 B，每日 2 ~ 4 mg/kg（分 2 次给药）是安全、有效的[79]。应用多黏菌素 E 的连续血液（透析）滤过患儿，其每日剂量与肾功能正常患儿相同，分 3 次给药；常规血液透析患儿，其透析后剂量为每日 3.5 万 IU/kg，非透析日为每日 2.0 万 ~ 3.0 万 IU/kg，分 2 次给药[80-81]。也有研究认为，连续血液透析患儿等同于肌酐清除率为 30 mL/min，常规血液透析患儿的给药剂量为 CBA 1.5 mg/kg，给药间隔 36 h，在透析后给予 CBA 0.75 mg/kg 的补充剂量[82]。

推荐意见 10：肝功能不全的儿童患者在使用多黏菌素时不需要调整剂量，肾功能不全的儿童患者在使用 CMS 时需按照肌酐清除率来调整给药剂量（强推荐，高证据质量）。

问题 6：超重或肥胖的儿童患者应用多黏菌素时剂量是否需要调整？

多黏菌素在超重或肥胖患儿中的应用尚无研究数据。根据成人研究结果，超重患者按照实际体质量、理想体质量或校正体质量计算硫酸多黏菌素 B 的剂量并给药，硫酸多黏菌素 B 暴露与目标达成概率相似，而以校正体质量为基础的方案达到最佳暴露的概率最高，毒性风险最小[83]。校正体质量 = 理想体质量 +（实际体质量 − 理想体质量）× 0.4（校正系数，儿童校正系数为 0.3）。

肥胖患者根据理想体质量计算 CMS 剂量并给药，虽然微生物清除率低于非肥胖患者，但目标治愈率相似[84]，也可以按照推荐的负荷剂量和维持剂量给药[27]。儿童理想体质量 = 实足年龄 × 2 + 8。

推荐意见 11：超重或肥胖的儿童患者需按照理想体质量或校正体质量计算多黏菌素的给药剂量（弱推荐，极低证据质量）。

五、血药浓度监测

问题 7：应用注射用多黏菌素时，需要进行血药浓度监测吗？

多黏菌素经静脉给药后，其血药浓度在不同个体间变异较大，又因其治疗窗口较窄，为了避免用药期间暴露不足诱发细菌耐药性和抗菌治疗失败，或暴露量过高诱发肾脏毒性，建议在患者用药期间进行血药浓度监测，特别是危重患者、烧伤患者、新生儿/儿童、老年人（65 岁或以上）、超重或肥胖（体重指数 ≥ 25 kg/m^2）患者、体质量不足（体重指数 ≤ 18.5 kg/m^2）患者、肾毒性风险升高患者（如同时接受其他肾毒性药物治疗的患者）或肾清除率增加患者、接受肾脏替代治疗或长期（> 5 d）治疗的患者[85]。危重患者的生理状态复杂，多黏菌素蛋白质结合率会升高，其血药浓度会显示出高度的个体间变异性，仅基于临床经验增加剂量可能会发生不良反应和治疗失败[86-89]。因此，危重患者应用多黏菌素时不需要额外增加剂量，根据血药浓度监测结果进行剂量调整即可。

基于药代动力学/药效动力学研究，多黏菌素 E 和多黏菌素 B 的 24 h AUC 达到 50 mg · h/L 可作为

有效治疗最小抑菌浓度≤2 mg/L 病原体的药代动力学靶值，而硫酸多黏菌素 B 的 24 h 稳态 AUC 超过 100 mg·h/L 时会诱发肾脏毒性[90-91]。因此，《2019 年多黏菌素最佳应用国际共识指南》建议多黏菌素 E 的推荐靶值为 24 h 稳态 AUC 达到 50 mg·h/L，即平均稳态血药浓度达到 2 mg/L；硫酸多黏菌素 B 的 24 h 稳态 AUC 可达到 50～100 mg·h/L，对应的平均稳态血药浓度为 2～4 mg/L[27]。在血药浓度检测技术方面，目前已报道了较多操作方便、检测快速并适用于临床样本检测的方法，但也存在一些挑战和局限性，还需更多临床实践进行探索[92-94]。

肾功能正常且未接受负荷剂量的患儿，应在第 4 次或第 5 次给药前后采集血液样本；如患儿接受负荷剂量，则可在第 2 次或第 3 次给药之前和之后采集样本，即在下一次输注前 0.5 h 内采集谷浓度样本和在输注结束后 0.5 h 内采集峰值浓度样本[85]。

推荐意见 12：应用注射用多黏菌素时推荐进行血药浓度监测，尤其是危重患儿、新生儿、超重或肥胖患儿、体质量不足患儿、同时接受其他肾毒性药物治疗的患儿、肾清除率增加的患儿、接受肾脏替代治疗，以及长期（>5 d）应用多黏菌素治疗的患儿等（专家实践推荐）。

六、药物不良反应

问题 8：应用多黏菌素时可能出现的不良反应及注意事项。

肾毒性是多黏菌素最常见的不良反应，其机制可能是通过巨蛋白介导的内吞作用使药物在近端肾小管细胞中蓄积从而产生肾小管损伤，常表现为血清尿素和肌酐升高，以及血尿、蛋白尿等[95-97]。多发生于治疗用药后 1 周，在多黏菌素停药后肾损伤大都可逆，无需采用肾脏替代治疗。儿童肾毒性发生率差异较大，多黏菌素 B 为 0～27.3%，多黏菌素 E 为 0～48.6%，重症患者的发生率较高，还可能与确定肾损伤的不同标准有关[98-99]。研究发现，青少年和成人可能比年幼（<13 岁）儿童更易发生肾损伤，可能是由于多黏菌素 E 在儿童体内的分布量大于成人，导致儿童血浆中多黏菌素水平较低[100]。危险因素还包括与其他肾毒性药物、糖皮质激素联合应用、多黏菌素药物总累积剂量等[39,45,98-101]。由于儿童用药的研究样本量较少，且儿童不易准确表达主观症状，所以建议进行密切的临床肾功能监测。

多黏菌素可能引起感觉异常、眩晕、视觉障碍、幻觉、精神错乱、共济失调或癫痫发作[102-103]，最严重的是神经肌肉阻滞，可能会诱发呼吸暂停。有研究发现在应用多黏菌素 E 的新生儿（3.9%，12/310）中观察到呼吸暂停[104]。诱发药物以多黏菌素 E 为主，缺氧，同时使用麻醉药物、肌肉松弛药物、镇静类药物等，以及患者潜在的神经系统疾病，可能掩盖多黏菌素的不良反应，也是增加多黏菌素相关神经毒性的危险因素，在停止多黏菌素治疗后相关症状可逐渐消失[40,105]。

硫酸多黏菌素 B 会导致皮肤色素沉着，发生机制可能与硫酸多黏菌素 B 诱导组胺的释放、黑色素的合成，以及使用多黏菌素 B 后的炎症反应有关[106-107]。由于黑色素细胞在头颈部更为丰富，所以头颈部色素沉着更为常见，部分患者在停药后 2～3 个月即可恢复肤色[106]。由于儿童肾脏功能不成熟，新生儿中药物水平会更高，早产儿的累积效应可能更大，所以出现色素沉着或许较成人常见[108]。在合并新型冠状病毒感染的成人患者研究中发现肾损伤可能也是皮肤色素沉着的影响因素[109]。研究显示儿童使用多黏菌素还有可能出现电解质紊乱，主要表现为低镁血症和低钾血症[5,98,110]。建议儿童使用多黏菌素时加强电解质的监测，如出现电解质紊乱，则需及时补充镁和钾。

推荐意见 13：患儿在接受注射用多黏菌素治疗时，应避免同时使用其他肾毒性及神经毒性药物，以减少肾毒性和神经毒性（强推荐，中等证据质量）。患儿在接受注射用多黏菌素治疗时需监测电解质水平（弱推荐，极低证据质量）。

执笔者（按姓氏拼音排序）：侯宁（山东第一医科大学附属省立医院药学部）、唐琳（山东第一医科大学附属省立医院药学部）

指南指导委员会成员（按姓氏拼音排序）：侯宁（山东第一医科大学附属省立医院药学部）、陆权（上海交通大学医学院附属儿童医院呼吸科）、马小军（中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院感染内科）、曾宪涛（武汉大学中南医院循证与转化医学中心）、翟所迪（北京大学第三医院药学部）、张伶俐（四川大学华西第二医院药学部/循证药学中心）

指南制订专家组成员（按姓氏拼音排序）：戴云鹏（山东第一医科大学附属省立医院小儿血液内分泌科）、侯宁（山东第一医科大学附属省立医院药学部）、黄英姿（东南大学附属中大医院）、蒋进皎（山东第一医科大学附属省立医院重症医学科）、金炎（山东第一医科大学附属省立医院临床医学检验部）、靳有鹏（山东第一医科大学附属省立医院小儿重症医学科）、李爱民（荆州市中心医院儿科）、李冬梅（青岛大学附属医院药学部）、李士雪（山东大学公共卫生学院）、李雪梅（重庆市妇幼保健院儿科）、林丽开（武汉大学医院管理研究所）、刘芳（北京大学第三医院药学部）、王斌（复旦大学附属华山医院药学部）、王晓燕（山东大学附属儿童医院药学部）、伍俊妍（中山大学孙逸仙纪念医院药学部）、谢利霞（华中科技大学协和深圳医院药学部）、徐英春（中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院检验科）、杨玉霞（郑州大学第三附属医院感染性疾病科）、尹桃（中南大学湘雅医院药学部）、曾贵祥（南宁市妇幼保健院儿科）、曾军（广州市第一人民医院呼吸科）、曾宪涛（武汉大学中南医院循证与

转化医学中心）

利益冲突　所有作者声明无利益冲突

参 考 文 献

[1] Ross S, Burke FG. The use of aerosporin (polymyxin B) in specific and nonspecific enteritis in infants and children[J]. Med Ann Dist Columbia, 1949, 18(9): 441-448.

[2] Guassardo G. La colimicina in pediatria[Colimycin in pediatrics][J]. Minerva Med, 1958, 49(97): 4494-4497.

[3] Moxon CA, Paulus S. Beta-lactamases in Enterobacteriaceae infections in children[J]. J Infect, 2016, 72 Suppl: S41-49. DOI: 10.1016/j.jinf.2016.04.021.

[4] Langton Hewer SC, Smyth AR. Antibiotic strategies for eradicating *Pseudomonas aeruginosa* in people with cystic fibrosis[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2017, 4(4): CD004197. DOI: 10.1002/14651858.CD004197.pub5.

[5] Thomas R, Velaphi S, Ellis S, et al. The use of polymyxins to treat carbapenem resistant infections in neonates and children[J]. Expert Opin Pharmacother, 2019, 20(4): 415-422. DOI: 10.1080/14656566.2018.1559817.

[6] Chiotos K, Hayes M, Gerber JS, et al. Treatment of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae infections in children[J]. J Pediatric Infect Dis Soc, 2020, 9(1): 56-66. DOI: 10.1093/jpids/piz085.

[7] Magiorakos AP, Srinivasan A, Carey RB, et al. Multidrug-resistant, extensively drug-resistant and pandrug-resistant bacteria: an international expert proposal for interim standard definitions for acquired resistance[J]. Clin Microbiol Infect, 2012, 18(3): 268-281. DOI: 10.1111/j.1469-0691.2011.03570.x.

[8] Antimicrobial Resistance Collaborators. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis[J]. Lancet, 2022, 399(10325): 629-655. DOI: 10.1016/S0140-6736(21)02724-0.

[9] Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System (GLASS). Global antimicrobial resistance and use surveillance system (GLASS) report: 2022[EB/OL]. (2022-12-09)[2023-11-28]. https://www.who.int/publications/i/item/9789240062702.

[10] 中国儿童细菌 & 真菌耐药监测研究协作网. 临床分离菌株主要菌种分布（CHIPARSS 2022）[EB/OL]. （2023-03-28）[2023-04-04]. https://dxx.gylxpsy.com:8071/chiparss/bodys.html.

[11] Tang L, Zhao K, Hou N. Off-label use of antimicrobials among hospitalized children: a retrospective study of 3 406 patients[J]. Front Microbiol, 2023, 14: 1173042. DOI: 10.3389/fmicb.2023.1173042.

[12] Brouwers MC, Kerkvliet K, Spithoff K. The AGREE reporting checklist: a tool to improve reporting of clinical practice guidelines[J]. BMJ, 2016, 352: i1152. DOI: 10.1136/bmj.i1152.

[13] Chen Y, Yang K, Marušic A, et al. A reporting tool for practice guidelines in health care: the RIGHT statement[J]. Ann Intern Med, 2017, 166(2): 128-132. DOI: 10.7326/M16-1565.

[14] 唐琳, 沈姗, 邹东娜, 等.《注射用多黏菌素用于儿童的临床实践指南》计划书[J]. 药物流行病学杂志, 2023, 32(11): 1231-1237. DOI: 10.19960/j.issn.1005-0698.202311005.

[15] Falagas ME, Kasiakou SK. Colistin: the revival of polymyxins for the management of multidrug-resistant Gram-negative bacterial infections[J]. Clin Infect Dis, 2005, 40(9): 1333-1341. DOI: 10.1086/429323.

[16] Yu Z, Qin W, Lin J, et al. Antibacterial mechanisms of polymyxin and bacterial resistance[J]. Biomed Res Int, 2015, 2015: 679109. DOI: 10.1155/2015/679109.

[17] Moffatt JH, Harper M, Adler B, et al. Insertion sequence ISAba11 is involved in colistin resistance and loss of lipopolysaccharide in *Acinetobacter baumannii*[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2011, 55(6): 3022-3024. DOI: 10.1128/AAC.01732-10.

[18] 国家卫生健康委合理用药专家委员会. 耐药革兰氏阴性菌感染诊疗手册[M]. 2 版. 北京: 人民卫生出版社, 2022: 75.

[19] Li J, Nation RL, Turnidge JD, et al. Colistin: the re-emerging antibiotic for multidrug-resistant Gram-negative bacterial infections[J]. Lancet Infect Dis, 2006, 6(9): 589-601. DOI: 10.1016/S1473-3099(06)70580-1.

[20] Sandri AM, Landersdorfer CB, Jacob J, et al. Population pharmacokinetics of intravenous polymyxin B in critically ill patients: implications for selection of dosage regimens[J]. Clin Infect Dis, 2013, 57(4): 524-531. DOI: 10.1093/cid/cit334.

[21] Wang PL, Liu P, Zhang QW, et al. Population pharmacokinetics and clinical outcomes of polymyxin B in paediatric patients with multidrug-resistant Gram-negative bacterial infections[J]. J Antimicrob Chemother, 2022, 77(11): 3000-3008. DOI: 10.1093/jac/dkac265.

[22] Wacharachaisurapol N, Phasomsap C, Sukkummee W, et al. Greater optimisation of pharmacokinetic/pharmacodynamic parameters through a loading dose of intravenous colistin in paediatric patients[J]. Int J Antimicrob Agents, 2020, 55(6): 105940. DOI: 10.1016/j.ijantimicag.2020.105940.

[23] Wacharachaisurapol N, Sukkummee W, Anunsittichai O, et al. Dose recommendations for intravenous colistin in pediatric patients from a prospective, multicenter, population pharmacokinetic study[J]. Int J Infect Dis, 2021, 109: 230-237. DOI: 10.1016/j.ijid.2021.06.052.

[24] Muhari-Stark E, Burckart GJ. Glomerular filtration rate estimation formulas for pediatric and neonatal use[J]. J Pediatr Pharmacol Ther, 2018, 23(6): 424-431. DOI: 10.5863/1551-6776-23.6.424.

[25] Karnik ND, Sridharan K, Jadhav SP, et al. Pharmacokinetics of colistin in critically ill patients with multidrug-resistant Gram-negative bacilli infection[J]. Eur J Clin Pharmacol, 2013, 69(7): 1429-1436. DOI: 10.1007/s00228-013-1493-9.

[26] Ooi MH, Ngu SJ, Chor YK, et al. Population pharmacokinetics of intravenous colistin in pediatric patients: implications for the selection of dosage regimens[J]. Clin Infect Dis, 2019, 69(11): 1962-1968. DOI: 10.1093/cid/ciz067.

[27] Tsuji BT, Pogue JM, Zavascki AP, et al. International consensus guidelines for the optimal use of the polymyxins: endorsed by the American College of Clinical Pharmacy (ACCP), European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), Infectious Diseases Society of America (IDSA), International Society for Anti-infective Pharmacology (ISAP), Society of Critical Care Medicine (SCCM), and Society of Infectious Diseases Pharmacists (SIDP)[J]. Pharmacotherapy, 2019, 39(1): 10-39.

DOI: 10.1002/phar.2209.

[28] Antachopoulos C, Geladari A, Landersdorfer CB, et al. Population pharmacokinetics and outcomes of critically ill pediatric patients treated with intravenous colistin at higher than recommended doses [J]. Antimicrob Agents Chemother, 2021, 65(6): e00002-00021. DOI: 10.1128/AAC.00002-21.

[29] 注射用硫酸黏菌素[EB/OL]. (2023-03-28) [2023-04-04]. https://db.yaozh.com/instruct/17110.html.

[30] Polymyxin B for injection USP[EB/OL]. (2023-03-28) [2023-04-04]. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/060716Orig1s020Lbl.pdf.

[31] Li Z, Liu X, Lei Z, et al. Genetic diversity of polymyxin-resistance mechanisms in clinical isolates of carbapenem-resistant *Klebsiella pneumoniae*: a multicenter study in China[J]. Microbiol Spectr, 2023, 11(2): e0523122. DOI: 10.1128/spectrum.05231-22.

[32] Telke AA, Olaitan AO, Morand S, et al. *soxRS* induces colistin hetero-resistance in *Enterobacter asburiae* and *Enterobacter cloacae* by regulating the *acrAB-tolC* efflux pump [J]. J Antimicrob Chemother, 2017, 72(10): 2715-2721. DOI: 10.1093/jac/dkx215.

[33] Huang L, Feng Y, Zong Z. Heterogeneous resistance to colistin in *Enterobacter cloacae* complex due to a new small transmembrane protein[J]. J Antimicrob Chemother, 2019, 74(9): 2551-2558. DOI: 10.1093/jac/dkz236.

[34] Huang C, Chen I, Tang T. Colistin monotherapy versus colistin plus meropenem combination therapy for the treatment of multidrug-resistant *Acinetobacter baumannii* infection: a meta-analysis[J]. J Clin Med, 2022, 11(11): 3239. DOI: 10.3390/jcm11113239.

[35] Samal S, Samir SB, Patra SK, et al. Polymyxin monotherapy *vs.* combination therapy for the treatment of multidrug-resistant infections: a systematic review and meta-analysis[J]. Indian J Crit Care Med, 2021, 25(2): 199-206. DOI: 10.5005/jp-journals-10071-23720.

[36] Cheng IL, Chen YH, Lai CC, et al. Intravenous colistin monotherapy versus combination therapy against carbapenem-resistant Gram-negative bacteria infections: meta-analysis of randomized controlled trials[J]. J Clin Med, 2018, 7(8): 208. DOI: 10.3390/jcm7080208.

[37] Wang J, Niu H, Wang R, et al. Safety and efficacy of colistin alone or in combination in adults with *Acinetobacter baumannii* infection: a systematic review and meta-analysis [J]. Int J Antimicrob Agents, 2019, 53(4): 383-400. DOI: 10.1016/j.ijantimicag.2018.10.020.

[38] Falagas ME, Kyriakidou M, Voulgaris GL, et al. Clinical use of intravenous polymyxin B for the treatment of patients with multidrug-resistant Gram-negative bacterial infections: an evaluation of the current evidence[J]. J Glob Antimicrob Resist, 2021, 24: 342-359. DOI: 10.1016/j.jgar.2020.12.026.

[39] Karageorgos SA, Bassiri H, Siakallis G, et al. Intravenous colistin use for infections due to MDR Gram-negative bacilli in critically ill paediatric patients: a systematic review and meta-analysis[J]. J Antimicrob Chemother, 2019, 74(9): 2497-2506. DOI: 10.1093/jac/dkz165.

[40] Sahbudak Bal Z, Kamit Can F, Yazici P, et al. The evaluation of safety and efficacy of colistin use in pediatric intensive care unit: results from two reference hospitals and review of literature[J]. J Infect Chemother, 2018, 24(5): 370-375. DOI: 10.1016/j.jiac.2017.12.017.

[41] Shen L, Lian C, Zhu B, et al. Bloodstream infections due to carbapenem-resistant *Klebsiella pneumoniae*: a single-center retrospective study on risk factors and therapy options[J]. Microb Drug Resist, 2021, 27(2): 227-233. DOI: 10.1089/mdr.2019.0455.

[42] Babar ZU, Dodani SK, Nasim A. Treatment outcome and adverse effects of colistin in adult patients with carbapenem-resistant Gram-negative bacteremia from Pakistan[J]. Int J Infect Dis, 2021, 106: 171-175. DOI: 10.1016/j.ijid.2021.03.004.

[43] Yu SN, Kim T, Park SY, et al. Predictors of acute kidney injury and 28-day mortality in carbapenem-resistant *Acinetobacter baumannii* complex bacteremia[J]. Microb Drug Resist, 2021, 27(8): 1029-1036. DOI: 10.1089/mdr.2020.0312.

[44] Qian C, Wu Q, Ruan Z, et al. A visualized mortality prediction score model in hematological malignancies patients with carbapenem-resistant organisms bloodstream infection[J]. Infect Drug Resist, 2023, 16: 201-215. DOI: 10.2147/IDR.S393932.

[45] Adel N, Khedr R, Elanany M, et al. Outcome and safety of colistin usage in pediatric cancer patients with carbapenem-resistant Enterobacteriaceae bacteremia at children cancer hospital Egypt [J]. Ann Afr Med, 2023, 22(1): 82-87. DOI: 10.4103/aam.aam_209_21.

[46] Gkentzi D, Tsintoni A, Christopoulou I, et al. Extensively-drug resistant *Acinetobacter baumannii* bacteremia in neonates: effective treatment with the combination of colistin and ampicillin/sulbactam [J]. J Chemother, 2020, 32(2): 103-106. DOI: 10.1080/1120009X.2020.1716478.

[47] Balkan II, Aygün G, Aydın S, et al. Blood stream infections due to OXA-48-like carbapenemase-producing Enterobacteriaceae: treatment and survival[J]. Int J Infect Dis, 2014, 26: 51-56. DOI: 10.1016/j.ijid.2014.05.012.

[48] Kim T, Park KH, Yu SN, et al. Early intravenous colistin therapy as a favorable prognostic factor for 28-day mortality in patients with CRAB bacteremia: a multicenter propensity score-matching analysis [J]. J Korean Med Sci, 2019, 34(39): e256. DOI: 10.3346/jkms.2019.34.e256.

[49] Liang Q, Huang M, Xu Z. Early use of polymyxin B reduces the mortality of carbapenem-resistant *Klebsiella pneumoniae* bloodstream infection[J]. Braz J Infect Dis, 2019, 23(1): 60-65. DOI: 10.1016/j.bjid.2018.12.004.

[50] Vandepitte WP, Berge J, Andersson R. Clinical outcomes of children with carbapenem-resistant *Acinetobacter baumannii* bacteremia[J]. J Med Assoc Thai, 2014, 97 Suppl 11: S129-139.

[51] Dhariwal AK, Tullu MS. Colistin: re-emergence of the 'forgotten' antimicrobial agent[J]. J Postgrad Med, 2013, 59(3): 208-215. DOI: 10.4103/0022-3859.118040.

[52] Abdellatif S, Trifi A, Daly F, et al. Efficacy and toxicity of aerosolised colistin in ventilator-associated pneumonia: a prospective, randomised trial[J]. Ann Intensive Care, 2016, 6(1): 26. DOI: 10.1186/s13613-016-0127-7.

[53] Vardakas KZ, Voulgaris GL, Samonis G, et al. Inhaled colistin

monotherapy for respiratory tract infections in adults without cystic fibrosis: a systematic review and meta-analysis [J]. Int J Antimicrob Agents, 2018, 51 (1): 1-9. DOI: 10.1016/j.ijantimicag.2017.05.016.

[54] Gurjar M. Colistin for lung infection: an update[J]. J Intensive Care, 2015, 3(1): 3. DOI: 10.1186/s40560-015-0072-9.

[55] Liu D, Zhang J, Liu HX, et al. Intravenous combined with aerosolised polymyxin versus intravenous polymyxin alone in the treatment of pneumonia caused by multidrug-resistant pathogens: a systematic review and meta-analysis[J]. Int J Antimicrob Agents, 2015, 46(6):603-609. DOI: 10.1016/j.ijantimicag.2015.09.011.

[56] Polat M, Kara SS, Tapısız A, et al. Treatment of ventilator-associated pneumonia using intravenous colistin alone or in combination with inhaled colistin in critically ill children [J]. Paediatr Drugs, 2015, 17(4):323-330. DOI: 10.1007/s40272-015-0133-5.

[57] Kang CH, Tsai CM, Wu TH, et al. Colistin inhalation monotherapy for ventilator-associated pneumonia of *Acinetobacter baumannii* in prematurity [J]. Pediatr Pulmonol, 2014, 49(4): 381-388. DOI: 10.1002/ppul.22750.

[58] Li J, Milne RW, Nation RL, et al. Pharmacokinetics of colistin methanesulphonate and colistin in rats following an intravenous dose of colistin methanesulphonate[J]. J Antimicrob Chemother, 2004, 53(5):837-840. DOI: 10.1093/jac/dkh167.

[59] Luque S, Escaño C, Sorli L, et al. Urinary concentrations of colistimethate and formed colistin after intravenous administration in patients with multidrug-resistant Gram-negative bacterial infections [J]. Antimicrob Agents Chemother, 2017, 61 (8): e02595-02516. DOI: 10.1128/AAC.02595-16.

[60] Zhao M, Wu XJ, Fan YX, et al. Pharmacokinetics of colistin methanesulfonate (CMS) in healthy Chinese subjects after single and multiple intravenous doses [J]. Int J Antimicrob Agents, 2018, 51(5):714-720. DOI: 10.1016/j.ijantimicag.2017.12.025.

[61] Sorlí L, Luque S, Li J, et al. Colistin for the treatment of urinary tract infections caused by extremely drug-resistant *Pseudomonas aeruginosa*: dose is critical[J]. J Infect, 2019, 79(3):253-261. DOI: 10.1016/j.jinf.2019.06.011.

[62] Pastewski AA, Caruso P, Parris AR, et al. Parenteral polymyxin B use in patients with multidrug-resistant Gram-negative bacteremia and urinary tract infections: a retrospective case series[J]. Ann Pharmacother, 2008, 42(9): 1177-1187. DOI: 10.1345/aph.1K346.

[63] Velkov T, Dai C, Ciccotosto GD, et al. Polymyxins for CNS infections: pharmacology and neurotoxicity[J]. Pharmacol Ther, 2018, 181:85-90. DOI: 10.1016/j.pharmthera.2017.07.012.

[64] Tunkel AR, Hasbun R, Bhimraj A, et al. 2017 Infectious Diseases Society of America's Clinical Practice Guidelines for healthcare-associated ventriculitis and meningitis[J]. Clin Infect Dis, 2017, 64(6): e34-e65. DOI: 10.1093/cid/ciw861.

[65] 中国医药教育协会感染疾病专业委员会, 中华医学会呼吸病学分会, 中华医学会重症医学分会, 等. 中国多黏菌素类抗菌药物临床合理应用多学科专家共识 [J]. 中华结核和呼吸杂志, 2021, 44(4): 292-310. DOI: 10.3760/cma.j.cn112147-20201109-01091.

[66] Qu J, Qi TT, Qu Q, et al. Polymyxin B-based regimens for patients infected with carbapenem-resistant Gram-negative bacteria: clinical and microbiological efficacy, mortality, and safety [J]. Infect Drug Resist, 2022, 15:1205-1218. DOI: 10.2147/IDR.S357746.

[67] Xie J, Roberts JA, Lipman J, et al. Pharmacokinetic/pharmacodynamic adequacy of polymyxin B against extensively drug-resistant Gram-negative bacteria in critically ill, general ward and cystic fibrosis patient populations [J]. Int J Antimicrob Agents, 2020, 55 (6): 105943. DOI: 10.1016/j.ijantimicag.2020.105943.

[68] Wang SH, Yang KY, Sheu CC, et al. The necessity of a loading dose when prescribing intravenous colistin in critically ill patients with CRGNB-associated pneumonia: a multi-center observational study[J]. Crit Care, 2022, 26(1):91. DOI: 10.1186/s13054-022-03947-9.

[69] Katip W, Meechoui M, Thawornwittayakom P, et al. Efficacy and safety of high loading dose of colistin in multidrug-resistant *Acinetobacter baumannii*: a prospective cohort study [J]. J Intensive Care Med, 2019, 34 (11/12): 996-1002. DOI: 10.1177/0885066617725694.

[70] Fatehi S, Eshaghi H, Sharifzadeh M, et al. A randomized clinical trial evaluating the efficacy of colistin loading dose in critically ill children[J]. J Res Pharm Pract, 2019, 8(4):196-201. DOI: 10.4103/jrpp.JRPP_19_68.

[71] Wacharachaisurapol N, Kawichai S, Chanakul A, et al. No increased acute kidney injury rate through giving an intravenous colistin loading dose in pediatric patients[J]. Int J Infect Dis, 2021, 106:91-97. DOI: 10.1016/j.ijid.2021.03.059.

[72] Pereira GH, Muller PR, Levin AS. Salvage treatment of pneumonia and initial treatment of tracheobronchitis caused by multidrug-resistant Gram-negative bacilli with inhaled polymyxin B [J]. Diagn Microbiol Infect Dis, 2007, 58(2):235-240. DOI: 10.1016/j.diagmicrobio.2007.01.008.

[73] Michalopoulos A, Papadakis E. Inhaled anti-infective agents: emphasis on colistin[J]. Infection, 2010, 38(2):81-88. DOI: 10.1007/s15010-009-9148-6.

[74] Nakwan N, Wannaro J, Thongmak T, et al. Safety in treatment of ventilator-associated pneumonia due to extensive drug-resistant *Acinetobacter baumannii* with aerosolized colistin in neonates: a preliminary report[J]. Pediatr Pulmonol, 2011, 46(1):60-66. DOI: 10.1002/ppul.21324.

[75] Hussain K, Salat MS, Ambreen G, et al. Intravenous *vs* intravenous plus aerosolized colistin for treatment of ventilator-associated pneumonia: a matched case-control study in neonates [J]. Expert Opin Drug Saf, 2020, 19(12):1641-1649. DOI: 10.1080/14740338.2020.1819980.

[76] Ambreen G, Salat MS, Hussain K, et al. Efficacy of colistin in multidrug-resistant neonatal sepsis: experience from a tertiary care center in Karachi, Pakistan[J]. Arch Dis Child, 2020, 105(9): 830-836. DOI: 10.1136/archdischild-2019-318067.

[77] Karaiskos I, Galani L, Baziaka F, et al. Intraventricular and intrathecal colistin as the last therapeutic resort for the treatment of multidrug-resistant and extensively drug-resistant *Acinetobacter*

baumannii ventriculitis and meningitis: a literature review[J]. Int J Antimicrob Agents, 2013, 41(6): 499-508. DOI: 10.1016/j.ijantimicag.2013.02.006.

[78] Alnaami I, Alahmari Z. Intrathecal/intraventricular colistin for antibiotic-resistant bacterial CNS infections in pediatric population: a systematic review[J]. Trop Med Infect Dis, 2022, 7(3): 41. DOI: 10.3390/tropicalmed7030041.

[79] Xu C, Liu X, Cui Y, et al. Case report: therapeutic drug monitoring of polymyxin B during continuous renal replacement therapy in two pediatric patients: do not underestimate extracorporeal clearance[J]. Front Pharmacol, 2022, 13: 822981. DOI: 10.3389/fphar.2022.822981.

[80] Gilbert DN, Moellering RC, Eliopoulos GM, et al. Sanford guide to antimicrobial therapy, 2006[M]. 36th ed. Sperryville: Antimicrobial Therapy, 2006: 135.

[81] Li J, Rayner CR, Nation RL, et al. Pharmacokinetics of colistin methanesulfonate and colistin in a critically ill patient receiving continuous venovenous hemodiafiltration[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2005, 49(11): 4814-4815. DOI: 10.1128/AAC.49.11.4814-4815.2005.

[82] Sarkar S, DeSantis ER, Kuper J. Resurgence of colistin use[J]. Am J Health Syst Pharm, 2007, 64(23): 2462-2466. DOI: 10.2146/ajhp060501.

[83] Wang P, Zhang Q, Feng M, et al. Population pharmacokinetics of polymyxin B in obese patients for resistant Gram-negative infections[J]. Front Pharmacol, 2021, 12: 754844. DOI: 10.3389/fphar.2021.754844.

[84] Lam SW, Athans V. Clinical and microbiological outcomes in obese patients receiving colistin for carbapenem-resistant Gram-negative bloodstream infection[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2019, 63(9): e00531-00519. DOI: 10.1128/AAC.00531-19.

[85] Liu X, Huang C, Bergen PJ, et al. Chinese consensus guidelines for therapeutic drug monitoring of polymyxin B, endorsed by the Infection and Chemotherapy Committee of the Shanghai Medical Association and the Therapeutic Drug Monitoring Committee of the Chinese Pharmacological Society[J]. J Zhejiang Univ Sci B, 2023, 24(2): 130-142. DOI: 10.1631/jzus.B2200466.

[86] Landersdorfer CB, Nation RL. Colistin: how should it be dosed for the critically ill?[J]. Semin Respir Crit Care Med, 2015, 36(1): 126-135. DOI: 10.1055/s-0034-1398390.

[87] Dalfino L, Puntillo F, Mosca A, et al. High-dose, extended-interval colistin administration in critically ill patients: is this the right dosing strategy? A preliminary study[J]. Clin Infect Dis, 2012, 54(12): 1720-1726. DOI: 10.1093/cid/cis286.

[88] Kalin G, Alp E, Coskun R, et al. Use of high-dose IV and aerosolized colistin for the treatment of multidrug-resistant *Acinetobacter baumannii* ventilator-associated pneumonia: do we really need this treatment?[J]. J Infect Chemother, 2012, 18(6): 872-877. DOI: 10.1007/s10156-012-0430-7.

[89] Nation RL, Garonzik SM, Thamlikitkul V, et al. Dosing guidance for intravenous colistin in critically-ill patients[J]. Clin Infect Dis, 2017, 64(5): 565-571. DOI: 10.1093/cid/ciw839.

[90] Landersdorfer CB, Wang J, Wirth V, et al. Pharmacokinetics/pharmacodynamics of systemically administered polymyxin B against *Klebsiella pneumoniae* in mouse thigh and lung infection models[J]. J Antimicrob Chemother, 2018, 73(2): 462-468. DOI: 10.1093/jac/dkx409.

[91] Bian X, Liu X, Hu F, et al. Pharmacokinetic/pharmacodynamic based breakpoints of polymyxin B for bloodstream infections caused by multidrug-resistant Gram-negative pathogens[J]. Front Pharmacol, 2021, 12: 785893. DOI: 10.3389/fphar.2021.785893.

[92] Liu X, Yu Z, Wang Y, et al. Therapeutic drug monitoring of polymyxin B by LC-MS/MS in plasma and urine[J]. Bioanalysis, 2020, 12(12): 845-855. DOI: 10.4155/bio-2020-0051.

[93] Wang P, Zhang Q, Qin Z, et al. A simple and robust liquid chromatography with tandem mass spectrometry analytical method for therapeutic drug monitoring of plasma and cerebrospinal fluid polymyxin B1 and B2[J]. Ther Drug Monit, 2020, 42(5): 716-723. DOI: 10.1097/FTD.0000000000000754.

[94] Zhang B, Li X, Chen Y, et al. Determination of polymyxin B in human plasma and epithelial lining fluid using LC-MS/MS and its clinical application in therapeutic drug monitoring[J]. J Pharm Biomed Anal, 2023, 227: 115291. DOI: 10.1016/j.jpba.2023.115291.

[95] Shahbazi F, Dashti-Khavidaki S. Colistin: efficacy and safety in different populations[J]. Expert Rev Clin Pharmacol, 2015, 8(4): 423-448. DOI: 10.1586/17512433.2015.1053390.

[96] Downes KJ, Hayes M, Fitzgerald JC, et al. Mechanisms of antimicrobial-induced nephrotoxicity in children[J]. J Antimicrob Chemother, 2020, 75(1): 1-13. DOI: 10.1093/jac/dkz325.

[97] Falagas ME, Vouloumanou EK, Rafailidis PI. Systemic colistin use in children without cystic fibrosis: a systematic review of the literature[J]. Int J Antimicrob Agents, 2009, 33(6): 503.e1-503.e13. DOI: 10.1016/j.ijantimicag.2008.10.021.

[98] Jia X, Yin Z, Zhang W, et al. Effectiveness and nephrotoxicity of intravenous polymyxin B in carbapenem-resistant Gram-negative bacterial infections among Chinese children[J]. Front Pharmacol, 2022, 13: 902054. DOI: 10.3389/fphar.2022.902054.

[99] Meysam S, Khosravi Z, Rashti R, et al. Colistin induced acute kidney injury in critically ill children: a prospective study utilizing RIFLE criteria[J]. Daru, 2022, 30(1): 11-15. DOI: 10.1007/s40199-021-00421-9.

[100] Tamma PD, Newland JG, Pannaraj PS, et al. The use of intravenous colistin among children in the United States: results from a multicenter, case series[J]. Pediatr Infect Dis J, 2013, 32(1): 17-22. DOI: 10.1097/INF.0b013e3182703790.

[101] Karli A, Paksu MS, Karadag A, et al. Colistin use in pediatric intensive care unit for severe nosocomial infections: experience of an university hospital[J]. Ann Clin Microbiol Antimicrob, 2013, 12: 32. DOI: 10.1186/1476-0711-12-32.

[102] Ustundag G, Oncel EK, Sahin A, et al. Colistin treatment for multidrug-resistant Gram-negative infections in children: caution

required for nephrotoxicity[J]. Sisli Etfal Hastan Tip Bul, 2022, 56(3):427-434. DOI: 10.14744/SEMB.2021.69851.

[103] Spapen H, Jacobs R, Van Gorp V, et al. Renal and neurological side effects of colistin in critically ill patients[J]. Ann Intensive Care, 2011, 1(1):14. DOI: 10.1186/2110-5820-1-14.

[104] Nakwan N, Chokephaibulkit K, Imberti R. The use of colistin for the treatment of multidrug-resistant Gram-negative infections in neonates and infants: a review of the literature[J]. Pediatr Infect Dis J, 2019, 38(11): 1107-1112. DOI: 10.1097/INF.0000000000002448.

[105] 马思静,杨帆. 多黏菌素的不良反应:旧识与新知[J]. 中国感染与化疗杂志,2019,19(1):101-106. DOI: 10.16718/j.1009-7708.2019.01.020.

[106] Wen X, Luo C, Lyu W. Polymyxin B-induced skin hyperpigmentation[J]. Case Rep Med, 2020, 2020: 6461329. DOI: 10.1155/2020/6461329.

[107] Lahiry S, Choudhury S, Mukherjee A, et al. Polymyxin B-induced diffuse cutaneous hyperpigmentation[J]. J Clin Diagn Res, 2017, 11(2): FD01-FD02. DOI: 10.7860/JCDR/2017/24278.9213.

[108] Gothwal S, Meena K, Sharma SD. Polymyxin B induced generalized hyperpigmentation in neonates[J]. Indian J Pediatr, 2016, 83(2):179-180. DOI: 10.1007/s12098-015-1798-z.

[109] Lu C, Hou N. Skin hyperpigmentation in coronavirus disease 2019 patients: is polymyxin B the culprit? [J]. Front Pharmacol, 2020, 11: 01304. DOI: 10.3389/fphar.2020.01304.

[110] Ilhan O, Bor M, Ozdemir SA, et al. Efficacy and safety of intravenous colistin in very low birth weight preterm infants[J]. Paediatr Drugs, 2018, 20(5):475-481. DOI: 10.1007/s40272-018-0301-5.

（收稿日期:2023-11-28）
（本文编辑:沈漱瑜）

·读者·作者·编者·

2024 年本刊一些常用词汇可直接用缩写

2024 年本刊对一些大家都比较熟悉的常用词汇将允许直接用缩写,即第 1 次出现时,可以不标注中文,它们是:

AFP(甲胎蛋白)
AIDS(艾滋病)
ALT(丙氨酸转氨酶)
APTT(活化部分凝血活酶时间)
AST(天冬氨酸转氨酶)
cccDNA(共价闭合环状脱氧核糖核酸)
CDC(疾病预防控制中心)
CHB(慢性乙型肝炎)
CHC(慢性丙型肝炎)
CK-MB(肌酸激酶同工酶)
CMV(巨细胞病毒)
CRP(C 反应蛋白)
CT(计算机断层成像)
CTL(细胞毒性 T 淋巴细胞)
DAB(二氨基联苯胺)
DBil(直接胆红素)
DC(树突状细胞)
dNTP(脱氧核苷三磷酸)
D-GalN(D-氨基半乳糖)
EDTA(乙二胺四乙酸)
ELISA(酶联免疫吸附测定)
ESR(红细胞沉降率)
FITC(异硫氰酸荧光素)
GAPDH(甘油醛-3-磷酸脱氢酶)
HAART(高效抗反转录病毒治疗)
HAV(甲型肝炎病毒)
HBcAg(乙型肝炎核心抗原)
HBeAg(乙型肝炎 e 抗原)
HBsAg(乙型肝炎表面抗原)
HBV(乙型肝炎病毒)
HCC(肝细胞癌)
HCV(丙型肝炎病毒)
HDV(丁型肝炎病毒)
HEV(戊型肝炎病毒)
HIV(人类免疫缺陷病毒)
HR(风险比)
HRP(辣根过氧化物酶)
H-E 染色(苏木精-伊红染色)
ICU(重症监护病房)
IL(白细胞介素)
INR(国际标准化比值)
IPTG(异丙基-β-D-硫代半乳糖苷)
miRNA(微 RNA)
MRI(磁共振成像)
MSM(男男同性性行为者)
NAs[核苷(酸)类似物]
OR(比值比)
PBMC(外周血单个核细胞)
PBS(磷酸盐缓冲液)
PCR(聚合酶链反应)
PET-CT(正电子发射计算机断层成像)
PPD(精制结核菌素试验)
PT(凝血酶原时间)
PTA(凝血酶原活动度)
PVDF(聚偏二氟乙烯)
RR(相对危险度)
SDS-PAGE(十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳)
TGF(转换生长因子)
Th(辅助性 T 淋巴细胞)
TLR(Toll 样受体)
TNF(肿瘤坏死因子)
Treg(调节性 T 淋巴细胞)
Tris-HCl(三羟甲基氨基甲烷盐酸盐)
T-SPOT.TB(结核感染 T 淋巴细胞斑点试验)
WHO(世界卫生组织)
γ-GT(γ-谷氨酰转肽酶)
抗-HBc(乙型肝炎核心抗体)
抗-HBe(乙型肝炎 e 抗体)
抗-HBs(乙型肝炎表面抗体)
95%*CI*(95% 可信区间)

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究